关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C084 双曲线焦点三角形的内角平分线

二级结论

C084　双曲线焦点三角形的内角平分线

设双曲线

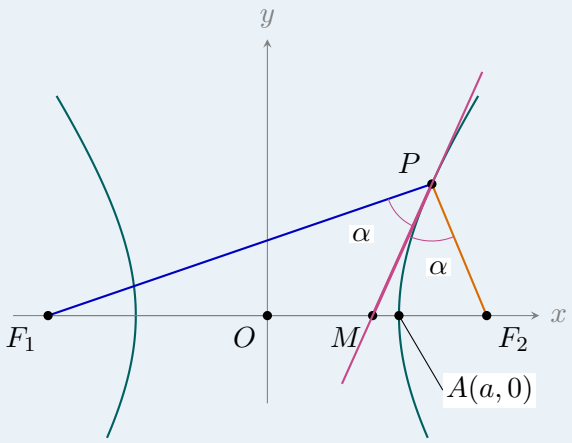
$$H:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\quad(a>0,b>0),\qquad c=\sqrt{a^2+b^2}>a,$$

左、右焦点分别为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$。点 $P(x_0,y_0)$ 在双曲线上，且**不是左右顶点**，即 $y_0\neq 0$。$\angle F_1PF_2$ 的**内角平分线**与 x 轴相交于 $M(m,0)$。

结论一（轴上截距）：

$$\boxed{x_0m=a^2}\quad\Longleftrightarrow\quad\boxed{M\left(\frac{a^2}{x_0},0\right)}.$$

先看主角：内角平分线 PM，也是 P 处切线



紫线把顶角
分成相等两份

$P=(x_0,y_0)$
$M=(m,0)$

$\boxed{x_0m=a^2}$

右支：$0<m<a$

图取 $a=3,b=4,\ P=(15/4,3)$；左支同样成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

该式对双曲线**左、右两支均成立**。其中

$$\begin{cases} 0 < m < a, & x_0 > a \quad (\text{右支}), \\ -a < m < 0, & x_0 < -a \quad (\text{左支}). \end{cases}$$

结论二（角平分线就是切线）：

$$\boxed{PM : \frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1}.$$

即：双曲线在非顶点 P 处的切线，平分焦点连线所成的内角 $\angle F_1PF_2$。

补充（内切圆的固定切点）：若焦点三角形 PF_1F_2 的内切圆与焦点轴 F_1F_2 相切于 T，则

$$\boxed{T = (a, 0)\ (\text{右支}); \qquad T = (-a, 0)\ (\text{左支})}.$$

务必区分：切点 T 通常不等于角平分线交点 M。

独立证明补充：除角平分线定理、焦半径、切线性质、内切圆和半角向量法外，还可用**两直线夹角的正切公式（倒角公式）**直接求 PM 的斜率。该方法会得到内、外两条角平分线，必须以 $-c < m < c$ 选择内角平分线。

适用边界：顶点 $P = (\pm a, 0)$ 时焦点三角形退化，角平分线交点 M 的上述定义不再适用；但顶点处的切线 $x = \pm a$ 可以另行讨论。

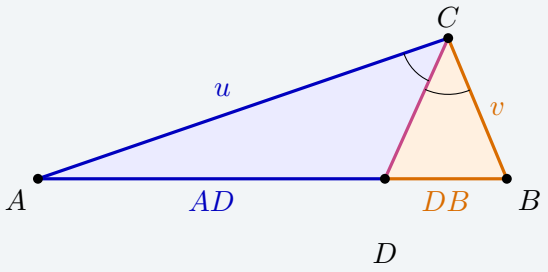
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先把双曲线拿掉：熟悉的角平分线定理。

第一步：只有普通三角形，不需要双曲线



$$\angle ACD = \angle DCB$$

$$\frac{AD}{DB} = \frac{u}{v}$$

同色对应：左边对左段，右边对右段。

下一步只需换名：$A, B, C, D \longrightarrow F_1, F_2, P, M$。

再把同一结构放回焦点三角形。将图中 A, B, C, D 换成 F_1, F_2, P, M，令 $PF_1 = r_1, PF_2 = r_2$。由于内角平分线交点在底边内部，$F_1M = c + m, MF_2 = c - m$，于是

$$\frac{c+m}{c-m} = \frac{r_1}{r_2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{m = c\frac{r_1 - r_2}{r_1 + r_2}}.$$

这一步只用初中几何，尚未使用双曲线性质。

最后才加入双曲线的两条信息：

$$r_1^2 - r_2^2 = 4cx_0, \qquad |r_1 - r_2| = 2a.$$

前式来自勾股定理与平方差（见方法一配图），后式来自双曲线定义。把它们与角平分线所得的式子相乘，即得

$$\boxed{mx_0 = \frac{(r_1 - r_2)^2}{4} = a^2}.$$

先求出交点 M，再由 P, M 两点写出直线，便能独立证明它就是切线。内切圆切点 T 与交点 M 的区别，见方法四配图。

另一条独立路线：倒角公式（正切差角公式）。若 k_1, k_2, k 分别为 PF_1, PF_2, PM 的斜率，内角平分线给出相等的两个半角。在斜率存在的普通情形下，

$$\boxed{\frac{k - k_1}{1 + kk_1} = \frac{k_2 - k}{1 + k_2 k}}, \qquad k_1 = \frac{y_0}{x_0 + c}, \quad k_2 = \frac{y_0}{x_0 - c}, \quad k = \frac{y_0}{x_0 - m}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代入并利用 $y_0^2=\dfrac{b^2}{a^2}(x_0^2-a^2)$，因式分解得

$$(mx_0-a^2)(c^2x_0-a^2m)=0.$$

两个候选交点分别为 $m=a^2/x_0$（**内角平分线**）和 $m=c^2x_0/a^2$（**外角平分线**）。后者满足 $|m|>c$，不在两个焦点之间，因此不能当作题设中的 M。**遇到竖直焦点连线时**不能硬套斜率，而要改用向量点积与行列式，细节见证明方法六。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

统一记号与前提。

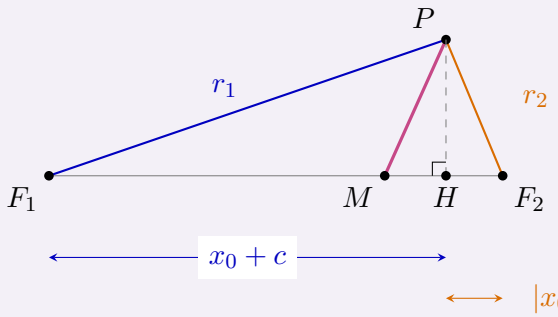
设 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，$P=(x_0,y_0)\in H$ 且 $y_0\neq 0$，$M=(m,0)$ 是 $\angle F_1PF_2$ 内角平分线的轴上交点。令

$$r_1=PF_1,\qquad r_2=PF_2,\qquad c^2=a^2+b^2.$$

由于 P 非顶点，$x_0>a$ 或 $x_0<-a$，而 M 位于开线段 F_1F_2 上。以下给出**六种方法**：保留原有五种，再增加可独立推导的倒角公式法；排序考虑入门负担、考场速度与知识迁移。

方法一：最低门槛【角平分线定理＋平方差；首推独立证明】。

方法一：两个直角三角形，共用同一条高



$$r_1^2=(x_0+c)^2+y_0^2$$

$$r_2^2=(x_0-c)^2+y_0^2$$

相减，公共的高消去：

$$r_1^2-r_2^2=4cx_0$$

$$H=(x_0,0),\quad PH=|y_0|$$

图示 $0<x_0<c$；水平长度取绝对值，平方公式对左右两支均成立。

第 1 步：角平分线定理。

$$\frac{c+m}{c-m}=\frac{r_1}{r_2}\quad\Longrightarrow\quad r_2(c+m)=r_1(c-m),$$

于是

$$\boxed{m=c\frac{r_1-r_2}{r_1+r_2}}.\tag{1}$$

第 2 步：焦距平方相减。

$$\begin{aligned}r_1^2-r_2^2&=(x_0+c)^2+y_0^2-(x_0-c)^2-y_0^2\\&=4cx_0.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

即

$$\boxed{x_0=\frac{(r_1-r_2)(r_1+r_2)}{4c}}. \tag{2}$$

第 3 步：乘起来，使用双曲线第一定义。

$$\begin{aligned} mx_0 &= \frac{c(r_1-r_2)}{r_1+r_2}\cdot\frac{(r_1-r_2)(r_1+r_2)}{4c} \\ &= \frac{(r_1-r_2)^2}{4}=\frac{(2a)^2}{4}=\boxed{a^2}. \end{aligned}$$

优势：完全不必区分左右支；不背焦半径；只用角平分线定理、两点距离与平方差公式。**关键切入：**两个焦距是“和、差”，而 x_0 是“平方差”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：最快代数【角平分线定理＋焦半径】。

先沿用式 (1)。令 $e=c/a>1$，记 $\sigma=\operatorname{sgn}(x_0)\in\{1,-1\}$。双曲线左右两支的焦半径可以统一写成

$$\boxed{r_1=e|x_0|+\sigma a,\qquad r_2=e|x_0|-\sigma a}.$$

核对：右支 $\sigma=1$ 时 $r_1=ex_0+a$, $r_2=ex_0-a$；左支 $\sigma=-1$ 时 $r_1=-ex_0-a$, $r_2=-ex_0+a$。因此

$$m=c\frac{2\sigma a}{2e|x_0|}=\frac{ca\sigma}{e|x_0|}=\frac{a^2\sigma}{|x_0|}=\boxed{\frac{a^2}{x_0}}.$$

优势：已熟悉焦半径时只需代入一次。**代价：**若左右焦点匹配或左右支的符号记错，很容易出错。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：最快识别【已知切线平分焦点三角形的内角】。

若已掌握双曲线的**切线–焦点角平分线性质**，PM 就是 H 在 P 处的切线。切线方程为

$$\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

令 $y=0$，得到

$$\frac{x_0m}{a^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{m=\frac{a^2}{x_0}}.$$

优势：看出切线后，求值几乎一步完成。**注意**：本方法调用了已知的切线–角平分线性质，不能再把这一步当作对该性质的独立证明；若还没掌握该性质，用方法一建立它。

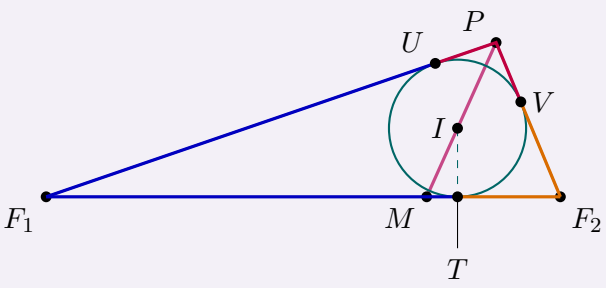
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四：几何深化【内切圆切线长＋角平分线定理】。

方法四：先看三角形的等切线段，再代入焦距差



$F_1U = F_1T$（蓝）

$F_2V = F_2T$（橙）

$PU = PV = \lambda$（紫）

$r_1 - r_2 = F_1T - F_2T$，公共的 λ 抵消。

右支差为 $2a$，所以 $T = (a, 0)$；而 $M = (a^2/x_0, 0)$。

作 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆，切 F_1F_2 于 $T(t, 0)$，切 PF_1、PF_2 于 U, V。令 $PU = PV = \lambda > 0$。同一点的两条切线段等长，所以

$$r_1 = F_1T + \lambda, \qquad r_2 = F_2T + \lambda.$$

令 $\sigma = \operatorname{sgn}(x_0)$，故

$$F_1T - F_2T = r_1 - r_2 = 2\sigma a, \qquad F_1T + F_2T = 2c,$$

$$F_1T = c + \sigma a, \qquad F_2T = c - \sigma a, \qquad \boxed{T = (\sigma a, 0)}.$$

这先证明了**内切圆与焦点轴的切点始终为对应分支顶点**。并且

$$r_1 = \lambda + c + \sigma a, \qquad r_2 = \lambda + c - \sigma a,$$

由距离平方差

$$4cx_0 = r_1^2 - r_2^2 = (2\sigma a) \cdot 2(\lambda + c),$$

得

$$\lambda + c = \frac{c|x_0|}{a}.$$

最后用角平分线定理的式 (1)：

$$m = c\frac{r_1 - r_2}{r_1 + r_2} = c\frac{2\sigma a}{2(\lambda + c)} = \boxed{\frac{a^2}{x_0}}.$$

优势：揭示定切点 $T = \pm a$，几何画面非常有记忆点。**代价：**为了进一步求 M，还需连接焦距平方差或其他长度关系；不如方法一直接。切记 T 与 M 通常不重合。

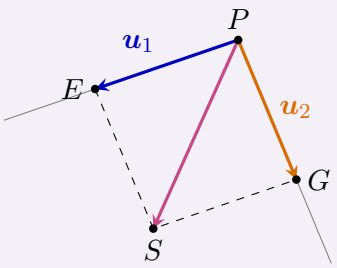
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法五：半角三角函数【单位方向向量的内角平分线】。

方法五：先把两条射线各取一段单位长度



$PE = PG = 1$

平行四边形成为菱形

对角线 PS 平分顶角

$\overrightarrow{PS} = \boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{u}_2$ 沿内角平分线。

PE 指向 F_1，PG 指向 F_2；单位化后才能直接相加。

设两条从 P 指向焦点的**单位方向向量**为

$$\boldsymbol{u}_1 = \frac{(-c - x_0, -y_0)}{r_1}, \qquad \boldsymbol{u}_2 = \frac{(c - x_0, -y_0)}{r_2}.$$

若顶角 $\gamma = \angle F_1PF_2 \in (0, \pi)$，两个单位向量相加得到

$$\boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{u}_2 = 2\cos\frac{\gamma}{2}\,\boldsymbol{w},$$

其中 $\boldsymbol{w}$ 是**内角平分线的单位方向**。这一等式来自半角余弦公式；因此 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{u}_2$ 就沿 PM。

设 $M = P + k\boldsymbol{v}$。利用 M 的纵坐标为 0，

$$0 = y_0 - ky_0\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right) \quad \Longrightarrow \quad k = \frac{r_1r_2}{r_1 + r_2}.$$

代入横坐标：

$$\begin{aligned} m &= x_0 + k\left(-\frac{x_0 + c}{r_1} + \frac{c - x_0}{r_2}\right) \\ &= x_0 + \frac{-(x_0 + c)r_2 + (c - x_0)r_1}{r_1 + r_2} \\ &= c\frac{r_1 - r_2}{r_1 + r_2}. \end{aligned}$$

再用 $r_1^2 - r_2^2 = 4cx_0$ 与 $|r_1 - r_2| = 2a$，便得 $mx_0 = a^2$。**优势：**直接由半角方向建立直线，无需预先调用角平分线定理。**代价：**向量/三角运算更多，不适合追求最低认知负担的首解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

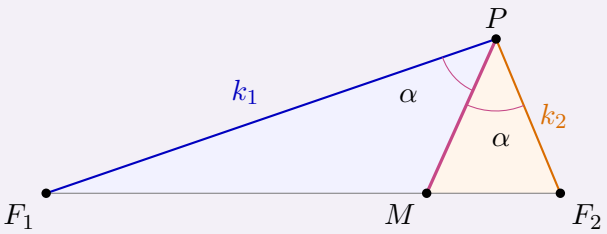
证明

方法六：倒角公式法【两直线夹角的正切公式；独立证明】。

目标：不预先知道“PM 是切线”，也不用角平分线定理；直接利用 $\angle F_1PM = \angle MPF_2$，先求角平分线的轴上交点 M。

倒角公式：先看两个等角，再看两个交点

① 只看普通三角形：紫线把顶角分成两个 α

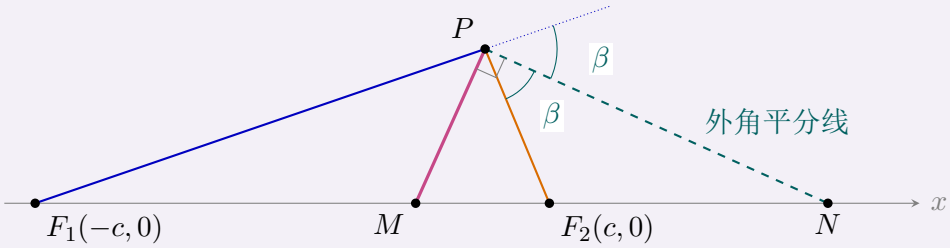


k_1, k_2：两腰的斜率

k：紫线 PM 的斜率

两边都在算
同一个 $\tan\alpha$

② 放回本题：正切等式还会给出外角平分线



$M\left(a^2/x_0, 0\right)$　　$N\left(c^2x_0/a^2, 0\right)$

底边内部：$-c < m < c$，保留　　底边外部：$|x_N| > c$，舍去

图取例 6 的数据；两幅几何图同尺度，左支情形左右反射。

看图读式：上图先固定两个相等半角；下图把另一根命名为 N，用底边内部 / 外部区分内、外角平分线。下文仍以 m 表示待求的候选轴截距。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法六（续）：由等角列式，再用位置选根。

第 1 步：设三条直线的斜率。在斜率均存在的通常情形（$x_0 \neq \pm c$、$m \neq x_0$）下，记

$$\boxed{k_1 = \frac{y_0}{x_0 + c}}, \qquad \boxed{k_2 = \frac{y_0}{x_0 - c}}, \qquad \boxed{k = \frac{y_0}{x_0 - m}}.$$

这里分子为 y_0 而不是 $-y_0$：例如 $k_1 = (-y_0)/(-c - x_0) = y_0/(x_0 + c)$。

第 2 步：写出相邻两角的正切。由 $\tan(\alpha - \beta) = \dfrac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta}$，角平分条件导出

$$\boxed{\frac{k - k_1}{1 + kk_1} = \frac{k_2 - k}{1 + k_2 k}}. \tag{6.1}$$

注意：式 (6.1) 是**有向夹角正切**的等式，单凭正切相等可能还包含外角平分线；必须在最后检查 $-c < m < c$。

第 3 步：代入并消去斜率。

$$\frac{k - k_1}{1 + kk_1} = \frac{y_0(c + m)}{(x_0 - m)(x_0 + c) + y_0^2},$$

$$\frac{k_2 - k}{1 + k_2 k} = \frac{y_0(c - m)}{(x_0 - m)(x_0 - c) + y_0^2}.$$

记

$$D_1 = (x_0 - m)(x_0 + c) + y_0^2, \qquad D_2 = (x_0 - m)(x_0 - c) + y_0^2.$$

因为 P 不是顶点，$y_0 \neq 0$；对角平分线，两半角均小于 $90°$，相应分母不为零。因此交叉相乘得到

$$(c + m)D_2 - (c - m)D_1 = 0. \tag{6.2}$$

第 4 步：只用双曲线方程，因式分解。由 $P \in H$ 与 $c^2 = a^2 + b^2$，

$$\boxed{y_0^2 = \frac{b^2}{a^2}(x_0^2 - a^2)}, \qquad b^2 = c^2 - a^2.$$

代入式 (6.2) 并整理（可直接按 m 收集同类项）：

$$\begin{aligned} 0 &= (c + m)D_2 - (c - m)D_1 \\ &= 2\big[c^2(m - x_0) + m(x_0^2 - mx_0 + y_0^2)\big] \\ &= \frac{2}{a^2}\underbrace{(mx_0 - a^2)}_{\text{内角平分线}}\underbrace{(c^2 x_0 - a^2 m)}_{\text{外角平分线}}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{m = \frac{a^2}{x_0}} \quad \text{或} \quad \boxed{m = \frac{c^2 x_0}{a^2}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 5 步：用“内角平分线交底边内部”筛选。由双曲线非顶点条件 $|x_0|>a$、$c>a$，

$$\left|\frac{a^2}{x_0}\right|<a<c,\qquad \left|\frac{c^2x_0}{a^2}\right|>\frac{c^2}{a}>c.$$

故只有第一个根落在 $-c<m<c$ 内：

$$\boxed{M=\left(\frac{a^2}{x_0},0\right)},\qquad \boxed{x_0m=a^2}.$$

另一个根对应图中的 N，位于底边延长线上，应舍去。

补充：为什么第二个根是外角平分线？两根分别对应直线斜率

$$k_{\text{in}}=\frac{y_0}{x_0-a^2/x_0}=\frac{b^2x_0}{a^2y_0},\qquad k_{\text{out}}=\frac{y_0}{x_0-c^2x_0/a^2}=-\frac{a^2y_0}{b^2x_0}.$$

于是 $\boxed{k_{\text{in}}k_{\text{out}}=-1}$：两条角平分线互相垂直，正是内、外角平分线的几何特征。

特殊情形补全（某条焦点连线竖直时）。当 $x_0=c$ 或 $x_0=-c$ 时，k_2 或 k_1 不存在，不能使用式 (6.1) 的斜率形式。但正切差角公式可改用 **二维向量的行列式除以点积**，不需任何直线斜率：

$$\boldsymbol{u}=(-c-x_0,-y_0)=\overrightarrow{PF_1},\quad \boldsymbol{v}=(c-x_0,-y_0)=\overrightarrow{PF_2},\quad \boldsymbol{w}=(m-x_0,-y_0)=\overrightarrow{PM}.$$

对应的两个半角正切分别为

$$\frac{\det(\boldsymbol{u},\boldsymbol{w})}{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{w}}=\frac{y_0(c+m)}{D_1},\qquad \frac{\det(\boldsymbol{w},\boldsymbol{v})}{\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v}}=\frac{y_0(c-m)}{D_2}.$$

这恰好重复式 (6.2)，且对 $x_0=\pm c$ 仍有效，因此本方法覆盖左右两支的全部非顶点点。

评价：这是一种真正独立于角平分线定理、焦半径公式、切线性质的解析证明；它揭示了**两个代数根分别对应内、外角平分线**。代价是分母和符号需要仔细处理，因此适合作为补充证明，而非最低门槛首解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

补充验算：从 $x_0m=a^2$ 独立推出切线方程。

因 $y_0\neq 0$，经过 $P(x_0,y_0)$、$M(a^2/x_0,0)$ 的直线满足

$$y(x_0^2-a^2)=y_0(xx_0-a^2).$$

又因 $P\in H$，

$$\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad x_0^2-a^2=\frac{a^2y_0^2}{b^2}.$$

代回并除以 a^2y_0：

$$\frac{y_0y}{b^2}=\frac{x_0x}{a^2}-1,$$

即

$$\boxed{PM:\ \frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1}.$$

这是双曲线在 P 处的标准切线方程，因而**用方法一不仅证明截距，还独立证明了内角平分线即切线**。

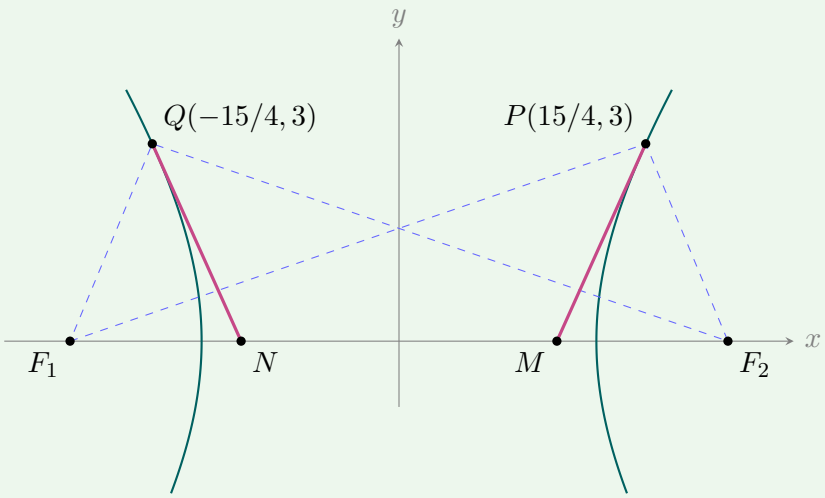
选法建议：需要最低门槛独立证明用方法一；已熟悉焦半径且追求代数速度用方法二；切线性质已是已知结论时用方法三；要记住内切圆固定切点用方法四；研究内角平分线的半角方向用方法五；要用**两直线夹角正切公式独立代数证明**，或同时研究内、外角平分线，用方法六。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1 与例 2：关于 y 轴对称，截距也跟着变号



x_0 与 m 同号；左右两支都满足 $x_0 m = 9$。

例 1（右支：直接求角平分线交点与切线）。

双曲线 $\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{16} = 1$，焦点 $F_1(-5,0), F_2(5,0)$，取点 $P\left(\dfrac{15}{4}, 3\right)$。设 $\angle F_1PF_2$ 的内角平分线交 x 轴于 $M(m,0)$。求 m 及 PM 方程。

解： $a=3, b=4, c=5, x_0 = 15/4$，直接套用

$$m = \frac{a^2}{x_0} = \frac{9}{15/4} = \boxed{\frac{12}{5}}, \qquad \boxed{M\left(\frac{12}{5}, 0\right)}.$$

对应切线为

$$\frac{(15/4)x}{9} - \frac{3y}{16} = 1 \iff \boxed{20x - 9y = 48}.$$

校验： $PF_1 = 37/4,\ PF_2 = 13/4$，

$$\frac{F_1M}{MF_2} = \frac{5 + 12/5}{5 - 12/5} = \frac{37}{13} = \frac{PF_1}{PF_2}.$$

例 2（左支：完全不用另背一套公式）。

在同一双曲线上取 $Q\left(-\dfrac{15}{4}, 3\right)$，其焦点三角形的顶角内角平分线交轴于 $N(n,0)$。

直接得

$$\boxed{n = \frac{9}{-15/4} = -\frac{12}{5}}, \qquad \boxed{-20x - 9y = 48}.$$

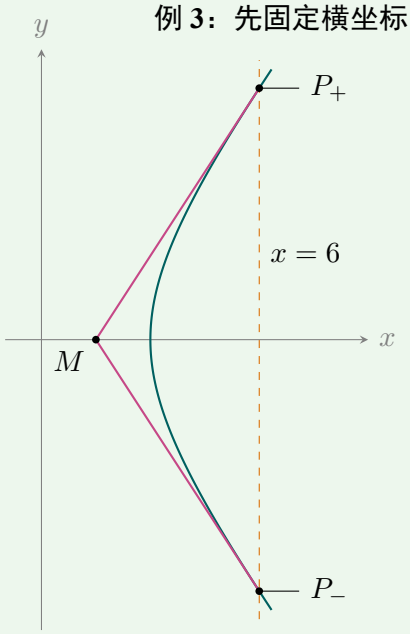
左支的 n 为负，且 $-a < n < 0$，与几何位置完全一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3：先固定横坐标，再找上下两个交点



$m = 3/2$

$x_0 = 9/m = 6$

$P_+ = (6, 4\sqrt{3})$

$P_- = (6, -4\sqrt{3})$

同一个轴交点，通常对应关于 x 轴对称的两个非顶点。

例 3（反向设点：先知轴截距，再求曲线上点）。

设 $a = 3, b = 4$，双曲线上一点 $P(x_0, y_0)$ 的焦点三角形顶角内角平分线交 x 轴于 $M\left(\frac{3}{2}, 0\right)$。求所有可能的 P。

解：从最简结论反推

$$x_0 = \frac{a^2}{m} = \frac{9}{3/2} = 6.$$

代入双曲线

$$\frac{36}{9} - \frac{y_0^2}{16} = 1 \quad \Longrightarrow \quad y_0^2 = 48.$$

所以

$$\boxed{P = (6, 4\sqrt{3}) \quad 或 \quad (6, -4\sqrt{3})}.$$

两点都不是顶点，故均满足题设。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 4（内切圆切点：分清 T 和 M）。

仍取例 1 的 $P\left(\frac{15}{4},3\right)$，作 $\triangle PF_1F_2$ 内切圆，设其与 x 轴切于 T。因为 P 在右支，

$$\boxed{T=(a,0)=(3,0)},\qquad \boxed{M=\left(\frac{12}{5},0\right)}.$$

故 $T\neq M$。进一步，内切圆半径

$$\rho=\frac{[PF_1F_2]}{s}=\frac{\frac{1}{2}\cdot 10\cdot 3}{\frac{1}{2}(37/4+13/4+10)}=\boxed{\frac{4}{3}},$$

内心为 $I=(3,4/3)$（点 P 在 x 轴上方）。这也检验了 P,I,M 三点共线。

例 5（考场变式：切线横截距的范围）。

设 P 在双曲线的右支且不是顶点，PM 为顶角内角平分线。因为 $x_0>a$，

$$0<m=\frac{a^2}{x_0}<a.$$

所以交点 M 必落在**原点与右顶点之间**，并且随着 P 的横坐标变大，m 单调变小。左支则有 $-a<m<0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 6（新增：倒角公式法会出现两个根，哪个才是内角?）。
双曲线 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$，取 $P\left(\dfrac{15}{4},3\right)$、$F_1(-5,0)$、$F_2(5,0)$。分别求过 P 的内、外角平分线与 x 轴的交点及其斜率。

解： $a=3,c=5,x_0=\dfrac{15}{4}$，由方法六推导的因式分解式

$$(mx_0-a^2)(c^2x_0-a^2m)=0$$

可得两个候选轴截距

$$m_{\text{in}}=\frac{9}{15/4}=\boxed{\frac{12}{5}},\qquad m_{\text{out}}=\frac{25(15/4)}{9}=\boxed{\frac{125}{12}}.$$

因为 $-5<\dfrac{12}{5}<5$，而 $\dfrac{125}{12}>5$，故第一个是**内角平分线**交点，第二个是**外角平分线**交点。相应斜率

$$k_{\text{in}}=\frac{3}{15/4-12/5}=\boxed{\frac{20}{9}},\qquad k_{\text{out}}=\frac{3}{15/4-125/12}=\boxed{-\frac{9}{20}},$$

确有 $k_{\text{in}}k_{\text{out}}=-1$。

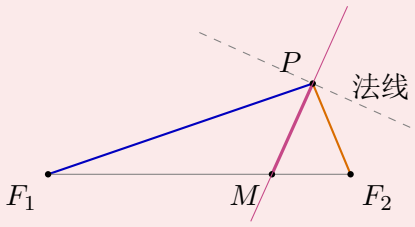
检验夹角正切： $k_1=\dfrac{12}{35},\quad k_2=-\dfrac{12}{5}$，把 $k=20/9$ 代回式 (6.1)，左右两边均为 $16/15$。注意：仅验算正切等式还不够，必须结合底边内部这一几何条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

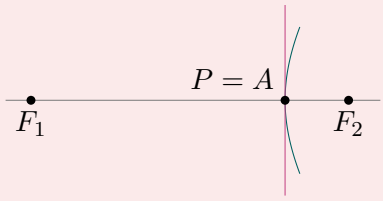
易错提醒

防混淆：内分线沿切线；顶点处三角形退化



紫实线：内角平分线 / 切线

灰虚线：外角平分线 / 法线



P, F_1, F_2 共线：没有三角形

顶点切线 $x = a$ 仍存在

必须保留条件 $y_0 \neq 0$，才能谈焦点三角形的顶角内分线。

- **内角与外角混淆**：内角平分线沿切线，外角平分线沿法线；两者垂直，见上图。
- **倒角公式漏写分母**：正确公式是 $\tan(\alpha-\beta) = (\tan\alpha - \tan\beta)/(1+\tan\alpha\tan\beta)$，不是两个斜率直接相减。
- **正切相等不等于已经选对“内角”**：方法六会产生 $m = a^2/x_0$ 与 $m = c^2x_0/a^2$ 两根；后者满足 $|m| > c$，是外角平分线，不能误选。判据是内角交点 $-c < m < c$。
- **斜率法的竖直线陷阱**：当 $x_0 = \pm c$ 时，某条焦点连线的斜率不存在；若 $m = x_0$，PM 的斜率也不存在。不能除以零；改用向量 det /dot 写夹角正切（见方法六）。
- **分母与约分陷阱**：推导前检查 $y_0 \neq 0$，正切差角的分母非零；先保留两个候选根，再用几何位置筛选，而不是提前丢掉一个根。
- **比值方向颠倒**：必须同侧对应：$F_1M/MF_2 = PF_1/PF_2$，见普通三角形配图。
- **把左支的截距写正**：x_0 与 m 同号，统一用 $x_0m = a^2$；且 $0 < |m| < a < c$，见例 1、例 2 对称图。
- **混淆切点与交点**：$T = (\mathrm{sgn}(x_0)a, 0)$ 是圆的轴上切点，$M = (a^2/x_0, 0)$ 是角平分线的轴上交点。非顶点时 $T \neq M$，见方法四图。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **漏掉非退化条件**：必须 $y_0 \neq 0$。顶点处不能套三角形角平分线定理；顶点切线仍存在，见上图。
- **循环论证**：方法三引用已知切线性质，只适合快速求截距；独立证明应走方法一，再由 P, M 写出切线方程。
- **坐标或焦距关系写错**：$P = (x_0, y_0)$、$M = (m, 0)$ 满足乘积关系 $x_0 m = a^2$；双曲线用 $c^2 = a^2 + b^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

C084　双曲线焦点三角形的内角平分线——快记 / 快懂 / 快用

快记（一句核心话）：

“双曲线焦点角，内分线就是切线；横坐标乘横截距，恒为 a^2。”

$$\boxed{x_0 m = a^2} \qquad \boxed{PM:\ \frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1}.$$

快懂（三条一连就出来）：

$$\underbrace{m = c\frac{r_1 - r_2}{r_1 + r_2}}_{\text{角平分线定理}}, \qquad \underbrace{r_1^2 - r_2^2 = 4cx_0}_{\text{距离平方差}}, \qquad \underbrace{|r_1 - r_2| = 2a}_{\text{双曲线定义}}.$$

把前两式相乘，立刻得到

$$mx_0 = \frac{(r_1 - r_2)^2}{4} = a^2.$$

快用（最少步骤）：

- 求轴交点：直接 $m = \dfrac{a^2}{x_0}$；
- 求角平分线：直接写**过 P 的切线方程**；
- 知交点反求点：$x_0 = \dfrac{a^2}{m}$，再代回双曲线求 y_0；
- 求内切圆在焦点轴上的切点：**对应分支的顶点** $T = (\pm a, 0)$；
- 作答前检查：$y_0 \neq 0$，且 $\operatorname{sgn} m = \operatorname{sgn} x_0$、$|m| < a$。

六法怎么选：最低门槛**角平分线＋平方差**；最快代数**角平分线＋焦半径**；最快识别**已知切线性质**；几何深化**内切圆切线长**；拓展**半角三角函数 / 单位向量**；第六种独立证明**倒角公式（两直线夹角正切公式）**。

倒角法速记：令 k_1, k_2, k 依次为 PF_1, PF_2, PM 的斜率，

$$\frac{k - k_1}{1 + kk_1} = \frac{k_2 - k}{1 + k_2 k} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{(mx_0 - a^2)(c^2 x_0 - a^2 m) = 0}.$$

两根取内角： $|a^2/x_0| < c$，$|c^2 x_0/a^2| > c$；故 $m = a^2/x_0$。若某条直线竖直，改用**行列式 / 点积**版本，不能硬算斜率。

一眼防错： $\boxed{T \neq M}$（非顶点）；**椭圆**焦点内角平分线通常是**法线**，**双曲线**则是**切线**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料